

故由第 17 题结果, $\exists \tilde{A} \in B(l^p)$, 使得

$$A^{(n)} \xrightarrow{s} \tilde{A}, \quad \|\tilde{A}\| \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \|A^{(n)}\|.$$

易见 $A = \tilde{A}$. 当 $p = 1, \infty$ 时类似可证.

21. 当 $\mu(\Omega) < \infty$, $\kappa(x, y)$ 是有界函数时显然成立. 对于 κ 无界, (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间时用截断逼近.

22. 首先证 A 是闭算子, 然后用闭图定理.

§6.3

3. $\forall y_0 \in X \setminus X_0$, 记 $X_1 \stackrel{\text{def}}{=} \{x + \alpha y_0 \mid x \in X, \alpha \in \mathbb{R}\}$.

首先将 f_0 延拓到 X_1 , 记延拓后的线性泛函为 f_1 , 那么

$$f_1(x + \alpha y_0) = f_0(x) + \alpha f_1(y_0), \quad (\text{a})$$

其中 $f_1(y_0)$ 待定. 由已知条件知, $\forall x \in X, \alpha \in \mathbb{R}$, 有

$$f_1(x + \alpha y_0) \leq p(x + \alpha y_0). \quad (\text{b})$$

将上面不等式两边同除以 $|\alpha|$, 不等式 (b) 等价于

$$\begin{cases} f_1(y_0 - z) \leq p(y_0 - z), & \forall z \in X_0, \\ f_1(-y_0 + y) \leq p(-y_0 + y), & \forall y \in X_0, \end{cases}$$

或

$$f_0(y) - p(-y_0 + y) \leq f_1(y_0) \leq f_0(z) + p(y_0 - z).$$

于是为了能取到适合 (b) 式的 $f_1(y_0)$ 必须且仅须

$$\sup_{y \in X_0} (f_0(y) - p(-y_0 + y)) \leq \inf_{z \in X_0} (f_0(z) + p(y_0 - z)). \quad (\text{c})$$

然而 (c) 式是可以保证成立的. 这是因为 $\forall y, z \in X_0$,

$$f_0(y) - f_0(z) = f_0(y - z) \leq p(y - z) \leq p(y - y_0) + p(y_0 - z).$$

所以

$$f_0(y) - p(-y_0 + y) \leq f_0(z) + p(y_0 - z). \quad (\text{d})$$

显然 (d) 式蕴含 (c) 式, 今任意取定 $f_1(y_0)$ 为 (c) 式两端的中间值, 就能根据 (a) 式得到 f_0 在 X_1 上的延拓 f_1 . 注意, 由于 $f_1(y_0)$ 的取值不唯一, 这种延拓也不唯一.